

ХРОНОГРАФ

видео → машино-часы → отклонения от графика

Автоматизированный сервис поиска нарушений на строительных площадках Москвы

Задача №7 · Департамент градостроительной политики города Москвы

Команда CyberCrew · капитан Сафин Аскар Айдарович

Контроль стройки идёт вручную

1

Прораб смотрит камеры глазами

Десятки площадок, тысячи снимков в сутки. Просмотреть всё физически невозможно.

2

Отчёт подрядчика — его слово

Проверить, действительно ли техника была на объекте, нечем.

3

Отставание видно поздно

Срыв срока обнаруживается, когда исправлять его уже дорого.

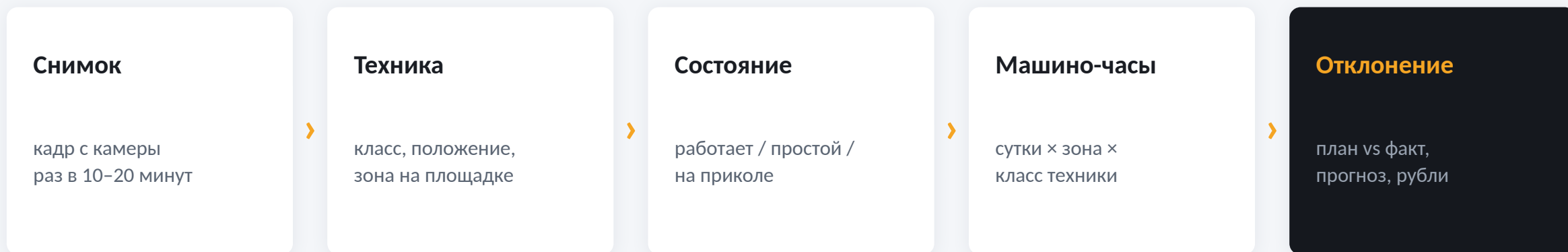
**Снимки с камер уже
содержат
объективный ответ**

какая техника на объекте, где она стоит и
работает ли она

Их просто никто не читает машинно.

Машино-час — общий язык камеры и сметы

Мы не отвечаем «техника есть / техники нет». Мы переводим снимки в машино-часы — ту самую единицу, в которой уже написан календарный график и смета. Дальше план и факт сравниваются напрямую.



Почему это важно:

машино-часы дают накопительный итог, а значит — индекс выполнения по срокам, прогноз даты завершения и ответ на вопрос «сколько техники добавить, чтобы успеть».

Четыре слоя, связанные контрактами данных

Восприятие services/perception	качество кадра · YOLO11 · BoT-SORT зоны · состояние техники	отдаёт: <i>detections.jsonl</i>
Аналитика services/analytics	машино-часы · ресурсный отпечаток правила P0–P4 · прогноз · экономика	отдаёт: <i>machine_hours · deviations</i>
Сервис services/api	FastAPI · 12 эндпоинтов · планировщик SQLite / PostgreSQL · PDF-акты	отдаёт: <i>REST + SSE</i>
Интерфейс web	React 18 · TypeScript пять экранов, тёмная тема	отдаёт: <i>то, что видит прораб</i>

Контракты зафиксированы в docs/02-data-contract.md. Любой слой запускается и тестируется отдельно — без камеры, GPU и интернета.

Путь одного кадра

- 1** **Качество кадра**

Размытие, ночь, залепленный объектив. Оценка ниже 0.5 — кадр не идёт в расчёт.
- 2** **Детекция**

YOLO11, 12 классов техники. Восемь классов ТЗ покрыты полностью.
- 3** **Трекинг**

BoT-SORT плюс собственная склейка разрывов: снимки редкие, соседних кадров нет.
- 4** **Привязка к зоне**

По точке опоры — центру нижней грани рамки. Стрела крана висит над одной зоной, стоит он в другой.
- 5** **Состояние**

Оптический поток, дисперсия HSV, смещение рамки → работает / простой / на приколе.

Припаркованная техника и нераспознанное состояние в машино-часы не засчитываются вовсе — лучше недосчитать, чем приписать.

Детектор работает на реальных снимках



Снимок московской площадки из набора ДГП. Модель этого кадра при обучении не видела.

YOLO11n, дообучение

на открытом размеченном наборе строительной техники

0.995

mAP@50 на отложенной выборке

0.905

mAP@50-95

1.000

полнота (recall)

Обучение воспроизводится одной командой:
`scripts/train_detector.py`

Как снимок связывается с этапом графика

Ресурсный отпечаток

Методика «этап работ → необходимая техника»

обязательна	экскаватор 1-2
вспомогательная	самосвал 2-5, бульдозер 0-1
запрещена	башенный кран, бетононасос
ритм	6-12 рейсов самосвала за смену

Оценка похожести

$$\text{cover} = \sum \min(\text{факт}, \text{типично}) / \sum \text{типично}$$
$$\text{excess} = \sum \text{запрещённой} / \sum \text{всей техники}$$
$$\text{match_score} = 0.55 \cdot \text{cover} + 0.25 \cdot \text{ритм} + 0.20 \cdot (1 - \text{excess})$$

Плановые машино-часы

берутся из графика напрямую, а если их там нет — выводятся из объёма работ и норм выработки: $\text{planned_mh} = \text{объём} / \text{норма_на_машино-час}$

Импорт графика: XLSX и MS Project XML

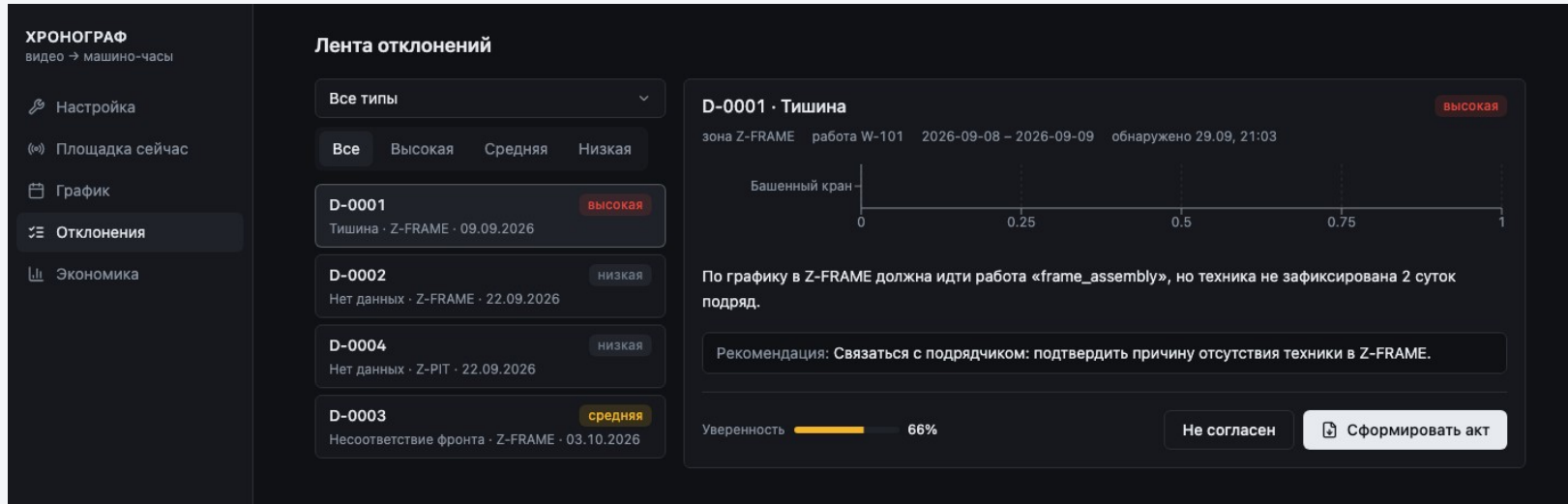
Колонки распознаются нечётким сопоставлением по словарю синонимов — «Наименование работ», «Объём», «Захватка» и десятки других вариантов написания.

Пять правил, один диагноз на сутки

P0	Низкое доверие	Данных за сутки не хватает или качество кадров низкое	отклонение НЕ формируется
P1	Ресурсный дефицит	Факт ниже 70 % плана два и более суток подряд	срыв темпа работ
P2	Простой	Техника на объекте есть, но коэффициент использования ≤ 0.5	деньги горят впустую
P3	Несоответствие фронта	Состав техники не совпадает с этапом графика	работают не то, что по плану
P4	Тишина	Техника не зафиксирована два и более суток при хорошем покрытии	работы не идут

Приоритет при конфликте: P0 › P4 › P1 › P3 › P2. Один явный диагноз на сутки честнее нескольких противоречащих.

Каждое отклонение объяснимо



В карточке обязаны быть

- числа плана и факта
- ссылка на строку графика
- кадры-улики
- уровень доверия к данным
- формулировка на русском
- кнопка «не согласен»

Формулировка, которую поймёт прораб

«По графику в Z-FRAME должна идти работа `frame_assembly`, но техника не зафиксирована 2 суток подряд.»

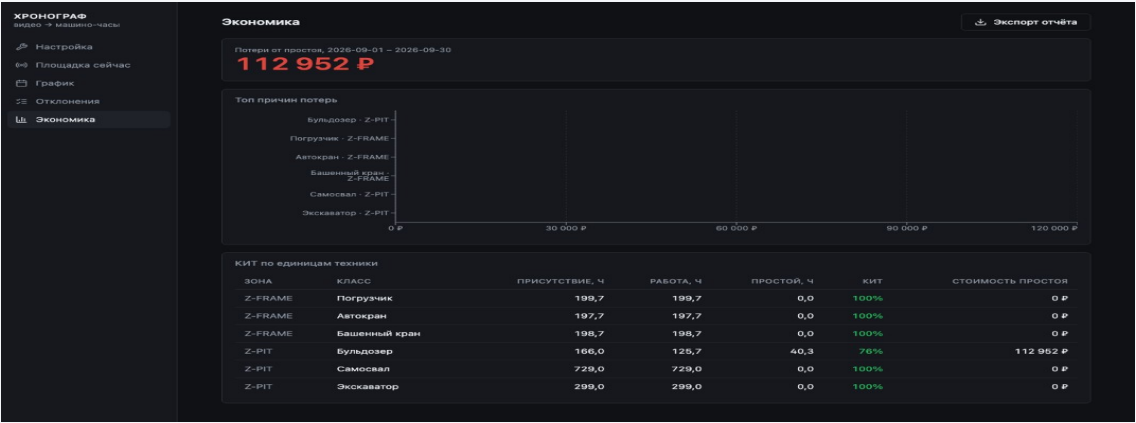
Рекомендация: связаться с подрядчиком, подтвердить причину отсутствия техники.

По любому отклонению формируется PDF-акт, который можно приложить к переписке с подрядчиком.

Пять экранов



График: план vs факт, SPI, прогноз завершения, «машина времени»



Экономика: коэффициент использования техники, потери от простоя в рублях



Площадка сейчас: кадр с рамками, состав техники, доверие к данным

Настройка — мастер из трёх шагов

- подключение камеры (RTSP, HLS, папка)
- разметка зон выполнения работ на кадре
- импорт календарного графика

Почему именно эти инструменты

YOLO11 (ultralytics)

Детекция техники

Лучший компромисс скорости и качества на CPU. Дообучается на малом наборе, работает без GPU — важно, потому что решение должно запускаться на обычном ноутбуке.

BoT-SORT + своя склейка

Трекинг

Штатный трекер связывает соседние кадры видео. У нас снимки раз в 10–20 минут, поэтому треки склеиваются по времени и расстоянию.

Логистическая регрессия

Состояние техники

Признаков четыре, данных немного. Простая модель обучается за секунды, её решение можно объяснить — в отличие от нейросети.

FastAPI + Pydantic

Сервис

Схема OpenAPI генерируется из кода и служит документацией. Типизированный клиент фронтенда собирается из неё же.

SQLite → PostgreSQL

Хранилище

Демонстрация запускается без внешней базы; переход на PostgreSQL — смена одной переменной окружения.

Ни одного порога в коде: все параметры правил вынесены в `config/*.yaml` — методику можно править без программиста.

Что уже работает, а что ещё нет

Работает и проверено

- 205 автотестов проходят, линтер чист
- Детектор: $mAP@50 = 0.995$ на отложенной выборке
- Правила P3 и P4 — точность и полнота 1.00
- Импорт графика из XLSX и MS Project
- Прогноз срыва срока и обратная задача
- Расчёт потерь от простоя в рублях
- PDF-акты по отклонениям

Ещё предстоит

- Детектор обучен не на все двенадцать классов — нужна разметка снимков ДГП
- Классификатор состояния завышает активность на реальных пикселях, из-за чего P1 и P2 пока срабатывают хуже P3 и P4
- Ресурсные отпечатки заданы для семи обобщённых видов работ; в справочнике ДГП их 380
- Ставки машино-часа требуют сверки с проверяемым источником

Все числа в проекте берутся только из прогона `scripts/eval_end2end.py`. Чего нет в отчёте — того мы не называем.

Как ставить камеры, чтобы аналитика была достоверной

Камера не должна двигаться

Зоны заданы полигонами в пикселях. Сдвинулась камера — машино-часы пойдут не в ту работу, и система не заметит подмены.

Угол 25–45°, высота 8–20 м

Съёмка сверху вниз разносит технику по кадру. Точка опоры не уходит за чужой силуэт.

Техника от 40×40 пикселей

Для экскаватора при Full HD это дальность до 80–100 метров.

Интервал 10–20 минут

Чаще — рост стоимости без выигрыша в точности. Реже — получасовая работа останется незамеченной.

Камера на въезде

Отдельная точка на ворота даёт подсчёт рейсов самосвалов — это ритм в ресурсном отпечатке.

ИК-подсветка и чистый объектив

Без подсветки ночная смена не попадёт в машино-часы. Пыль на объективе система обнаружит сама, но чистить придётся руками.

Куда это растёт

Экономика обработки уже позволяет городской масштаб

При интервале 20 минут одна камера даёт около 35 кадров в сутки — на три порядка меньше, чем у систем, анализирующих поток 25 кадров в секунду. Вся не-детекторная часть конвейера обрабатывает камеро-сутки за доли секунды.



Горизонтально

Объекты и камеры добавляются записями в справочнике. Логика от их числа не зависит.



Вглубь методики

Полный справочник работ ДГП — 380 позиций вместо семи обобщённых видов.



Новые источники

Фотофиксация прорабов с телефона, съёмка с БПЛА — тот же контракт кадра.



Интеграция

Выгрузка отклонений в систему управления проектами заказчика; API уже готов.

Ограничение честно: узкое место масштаба — не архитектура, а разметка обучающих данных под новые классы техники.

Что мы сделали

0.995

mAP@50 детектора

205

автотестов проходят

12

классов техники

5

правил отклонений

Мы не детектируем технику на камере.

Мы превращаем видеопоток в машино-часы — и сверяем их с графиком.

github.com/acmtco/ISMC

Команда CyberCrew · Сафин Аскар Айдарович